

Estudiantes: Andres Felipe Franco Sepulveda Daniel Alejandro Ortiz Velosa
David Fernando Benjumea Mora Jesus Esteban Perez Rodriguez



Nombre del sistema: *UN Mapa*

Objetivo del sistema: El sistema *UN Mapa* tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta digital interactiva que facilite la orientación y ubicación dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (el cual abarca una extensa área de más de 1.213.500 metros cuadrados). Esta aplicación busca resolver las dificultades de localización que enfrentan especialmente los nuevos estudiantes, visitantes y miembros de la comunidad universitaria.

A diferencia de los mapas genéricos, UN Mapa está diseñado específicamente para reflejar la estructura organizativa y geográfica del campus, incluyendo los nombres, códigos y funciones de edificios, canchas, zonas administrativas, servicios y demás espacios de interés. Además, se proyecta como una plataforma escalable y adaptable, capaz de incorporar funcionalidades adicionales como generación de rutas, filtros por tipo de lugar, marcadores personalizados y visualización de servicios, contribuyendo así a una experiencia más informada, eficiente y amigable dentro del entorno universitario.

Requerimientos funcionales

- RF1. Dependiendo de su modo de ingreso al sistema, el sistema distinguirá los usuarios entre "universitarios" e "invitados", lo que determinará las funcionalidades vigentes a las cuales tienen acceso.
- RF2. El sistema debe permitir a cualquier usuario utilizar la aplicación sin necesidad de registrarse. Estos usuarios son "invitados".
- RF3. El sistema debe permitir a los usuarios registrarse y acceder a la aplicación mediante su correo electrónico institucional y una contraseña. Estos usuarios son "universitarios".
- RF4. El sistema usará *geo-cercas* definidas para identificar si la ubicación del usuario está dentro o fuera del campus de la universidad.
- RF5. El sistema debe mostrar un mapa de la universidad como ventana principal al momento de ingresar.
- RF6. El sistema debe permitirle al usuario interactuar con las áreas y edificaciones que aparecen dentro del mapa, ver una descripción detallada de los lugares (nombre, código, reseña histórica, etc.), rutas (más sobre estos a continuación), eventos (más sobre estos a continuación).
- RF7. El sistema permitirá al usuario buscar un edificio, o lugar de interés por su nombre, código, o categoría (por ejemplo: aulas, laboratorios, establecimientos

deportivos, cafeterías, establecimientos administrativos, bibliotecas, porterías) mediante una caja de búsqueda. En caso de no encontrar dicho edificio, o lugar de interés bajo las condiciones dadas, el sistema anunciará al usuario que su búsqueda no arroja resultados dentro de la universidad.

- RF8. En caso de coincidencia, el sistema resaltará visualmente (con un pin, por ejemplo) el lugar buscado dentro del mapa.
- RF9. El sistema mostrará el estado actual de los edificios (según el reloj del dispositivo), los cuales son: abierto, cerrado, abierto sólo para personal, en reparación, en construcción y bloqueado.
- RF10. El sistema debe permitir al usuario establecer un punto de partida y un punto de destino dentro del mapa.
- RF11. Establecidos puntos de partida y destino, el sistema sugerirá una ruta desde la ubicación del punto de partida hasta el lugar del punto de destino.
- RF12. El sistema debe permitir al usuario especificar si utiliza un servicio de transporte (como moto, carro, bicicleta), a fin de calcular el tiempo estimado de llegada y para calcular una ruta adecuada para dicho medio de transporte.
- RF13. El sistema notificará en tiempo al usuario el estado actual de un edificio establecido como punto de destino si ocurre algún cambio en su estado durante el trayecto.
- RF14. El sistema permitirá al usuario "universitarios" almacenar manualmente en una lista de favoritos destinos frecuentes, además de permitir que el sistema le alerte sobre eventos especiales dentro de la universidad.
- RF15. El sistema resaltará en el mapa ubicaciones específicas en las cuales se están realizando eventos especiales (a saber: asambleas, grados, actividades realizadas por la División de Bienestar).
- RF16. El sistema mostrará la ubicación de las *chazas* (establecimientos de comercio informal dentro de la universidad).
- RF17. El sistema proporcionará alertas sobre manifestaciones dentro o cerca de la universidad e indicará sus ubicaciones dentro del mapa.
- RF18. El sistema alertará al usuario de evacuar la universidad, y las porterías establecidas para ello, en caso de que las autoridades universitarias emitan un orden de evacuación de la universidad por alteración del orden público (tropheles).
- RF19. El sistema permitirá al usuario cambiar su contraseña cuando lo considere necesario. La nueva contraseña deberá tener un mínimo de 8 caracteres e incluir números, letras mayúsculas y caracteres especiales.
- RF20. El sistema asignará por defecto a cada usuario registrado su foto de carnet como imagen predeterminada.
- RF21. El sistema permitirá al usuario modificar su foto de perfil por otra de su elección.

Requisitos No funcionales:

- RNF1. El sistema tendrá acceso al reloj del dispositivo para sincronizar con horarios y estados actuales de los edificios y lugares de interés en la universidad.
- RNF2. La interfaz del sistema dispondrá de botones con nombres o símbolos relacionados con su función, siguiendo principios de diseño centrado en el usuario.
- RNF3. El sistema dará información sobre el clima presente en la universidad al usuario, consultando una API de clima externa (Open-meteo), cada vez que el usuario ingrese al sistema.

- RNF4. El sistema almacenará la información de los usuarios "universitarios" y la información relevante a los edificios y lugares de interés de la universidad en una base de datos relacional (usando MySQL).
- RNF5. La interfaz debe permitir que un nuevo usuario realice una búsqueda de edificio sin capacitación en menos de un minuto.
- RNF6. Las búsquedas deben mostrar resultados en menos de un segundo.
- RNF7. Los datos personales de los usuarios "universitarios" deben ser almacenados cifrados (por ejemplo, usando AES-256).
- RNF8. El sistema debe permanecer disponible el noventa y nueve por ciento del tiempo durante periodos académicos activos.

Alcance y restricciones del sistema:

El mapa interactivo está disponible para cualquier persona, tenga o no relación con la universidad.

Reglas de Negocio Preliminares para el aplicativo:

1. Clasificación de usuarios:

- RB1. Sólo los usuarios que inicien sesión con un correo electrónico institucional válido (terminado en @unal.edu.co) serán considerados "universitarios" y podrán acceder a todas las funcionalidades del sistema, como favoritos y alertas personalizadas.
- RB2. Los usuarios que acceda sin autenticación se considerarán "invitados" y no podrán almacenar información personalizada.

2. Visualización de lugares:

- RB3. Sólo se mostrarán lugares registrados oficialmente por la administración universitaria, y las *chazas* (establecimientos de comercio informales dentro de la universidad).
- RB4. Los lugares se clasificarán en categorías predeterminadas: aulas, laboratorios, edificios administrativos, espacios deportivos, bibliotecas, cafeterías, porterías, parques, y *chazas*.
- RB5. Las *chazas* sólo podrán visualizarse como puntos informativos, no podrán tener rutas de acceso directas como destino principal, sino por el lugar que ocupan (por ejemplo, una *chaza* ubicada sobre la *Plaza Che* será accedida a través de la *Plaza Che*).

3. Estados de los edificios:

- RB6. El estado de un edificio dependerá de la hora del dispositivo del usuario comparada con el horario registrado para cada edificio.
- RB7. Si un edificio se encuentra "en construcción" el sistema no debe sugerirlo como destino ni generar rutas que lo atraviesen.
- RB8. Si un edificio se encuentra "bloqueado" el sistema deberá alertar al usuario sobre el bloqueo antes de generar cualquier ruta hacia él.
- RB9. Sólo los usuarios "universitarios" pueden visualizar los edificios "abiertos sólo para personal".

4. Rutas

- RB10. Las rutas se deben calcular teniendo en cuenta el tipo de movilidad establecido por el usuario (a pie, bicicleta, moto, vehículo particular). No se deben generar rutas vehiculares en zonas exclusivas peatonales.
- RB11. No se permitirá establecer rutas entre puntos si el origen o el destino se encuentra fuera de los límites del campus universitario. De hecho, el sistema siquiera permitirá establecer como punto de partida o de llegada cualquier punto fuera de la universidad.

5. Eventos y alertas

- RB12. Sólo eventos publicados por la División de Bienestar o entidades autorizadas podrán mostrarse como “eventos especiales”.
- RB13. Los eventos deben tener una hora de inicio y una duración máxima para que el sistema los retire automáticamente del mapa tras finalizar.
- RB14. Las alertas de evacuación sólo pueden ser generadas tras alertas emitidas por el Comité de Prevención del Riesgo y Atención universitario (CPRAE) bajo el código “#Notificación Alerta Roja”.

6. Clima y servicios externos

- RB15. La información del clima se actualizará automáticamente cada vez que el usuario ingrese a la aplicación.
- RB16. En caso de que el servicio de clima no esté disponible, el sistema debe ocultar esa sección y no mostrar datos desactualizados.

7. Seguridad y acceso

- RB17. Los datos de acceso de los usuarios "universitarios" deben almacenarse cifrados.